- **前端路由**
  - 什么是路由
    - 路由（英文：router）就是对应关系。
  - SPA 与前端路由
    - SPA 指的是一个 web 网站只有唯一的一个 HTML 页面，所有组件的展示与切换都在这唯一的一个页面内完成。此时，不同组件之间的切换需要通过前端路由来实现。
    - 结论：在 SPA 项目中，不同功能之间的切换，要依赖于前端路由来完成！
  - 什么是前端路由
    - 通俗易懂的概念：Hash 地址与组件之间的对应关系。
  - 前端路由的工作方式
    - 用户点击了页面上的路由链接
    - 导致了 URL 地址栏中的 Hash 值发生了变化
    - 前端路由监听了到 Hash 地址的变化
    - 前端路由把当前 Hash 地址对应的组件渲染都浏览器中

    - 结论：前端路由，指的是 Hash 地址与组件之间的对应关系！
  - 实现简易的前端路由
    - 步骤1：通过 <component> 标签，结合 comName 动态渲染组件。示例代码如下：

```
<!-- 通过 is 属性，指定要展示的组件的名称 -->
<component :is="comName"></component>

export default {
  name: 'App',
  data() {
    return {
      // 要展示的组件的名称
      comName: 'Home'
    }
  }
}
```

    - 步骤2：在 App.vue 组件中，为 <a> 链接添加对应的 hash 值：

```
<a href="#/home">Home</a> 
<a href="#/movie">Movie</a> 
<a href="#/about">About</a>
```

- 步骤3：在 created 生命周期函数中，监听浏览器地址栏中 hash 地址的变化，动态切换要展示的组件的名称：

```
created() {
  window.onhashchange = () => {
    switch (location.hash) {
      case '#/home': // 点击了“首页”的链接
        this.comName = 'Home'
        break
      case '#/movie': // 点击了“电影”的链接
        this.comName = 'Movie'
        break
      case '#/about': // 点击了“关于”的链接
        this.comName = 'About'
        break
    }
  }
}
```

- **vue-router的基本使用**
  - 什么是 vue-router
    - vue-router 是 vue.js 官方给出的路由解决方案。它只能结合 vue 项目进行使用，能够轻松的管理 SPA 项目中组件的切换。
    - vue-router 的官方文档地址：https://router.vuejs.org/zh/
  - vue-router 安装和配置的步骤
    - 概述：
      - 安装 vue-router 包
      - 创建路由模块
      - 导入并挂载路由模块
      - 声明路由链接和占位符
    - 在项目中安装 vue-router
      - 在 vue2 的项目中，安装 vue-router 的命令如下：

```
npm i vue-router@3.5.2 -S
```

    - 创建路由模块
      - 在 src 源代码目录下，新建 router/index.js 路由模块，并初始化如下的代码：

```
// 1. 导入 Vue 和 VueRouter 的包
import Vue from 'vue'
import VueRouter from 'vue-router'

// 2. 调用 Vue.use() 函数，把 VueRouter 安装为 Vue 的插件
Vue.use(VueRouter)

// 3. 创建路由的实例对象
const router = new VueRouter()

// 4. 向外共享路由的实例对象
export default router
```

- 导入并挂载路由模块
  - 在 src/main.js 入口文件中，导入并挂载路由模块。示例代码如下：

```
import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
// 1. 导入路由模块
import router from '@/router'

new Vue({
  render: h => h(App),
  // 2. 挂载路由模块
  router: router
}).$mount('#app')
```

- 声明路由链接和占位符
  - 在 src/App.vue 组件中，使用 vue-router 提供的 <router-link> 和 <router-view> 声明路由链接和占位符：
  - 重要说明：<router-view>不绑定key时，不同路由匹配到同一个单页面文件组件时会复用同一个页面实例。<router-view>绑定key（key值一般用计算属性返回this.$route.path）时，不同路由匹配到同一个单页面文件组件时会生成各自的页面实例。

```vue
<template>
  <div class="app-container">
    <h1>App 组件</h1>
    <!-- 1. 定义路由链接 -->
    <router-link to="/home">首页</router-link>
    <router-link to="/movie">电影</router-link>
    <router-link to="/about">关于</router-link>

    <hr />

    <!-- 2. 定义路由的占位符 -->
    <router-view></router-view>
  </div>
</template>
```

- 声明路由的匹配规则
  - 在 src/router/index.js 路由模块中，通过 routes 数组声明路由的匹配规则。示例代码如下：

```vue
// 导入需要使用路由切换展示的组件
import Home from '@/components/Home.vue'
import Movie from '@/components/Movie.vue'
import About from '@/components/About.vue'

// 2. 创建路由的实例对象
const router = new VueRouter({
  routes: [ // 在 routes 数组中，声明路由的匹配规则
    // path 表示要匹配的 hash 地址； component 表示要展示的路由组件
    { path: '/home', component: Home },
    { path: '/movie', component: Movie },
    { path: '/about', component: About }
  ]
})
```

- **vue-router的常见用法**
  - 路由重定向
    - 路由重定向指的是：用户在访问地址 A 的时候，强制用户跳转到地址 C ，从而展示特定的组件页面。
    - 通过路由规则的 redirect 属性，指定一个新的路由地址，可以很方便地设置路由的重定向：

```
const router = new VueRouter({
  // 在 routes 数组中，声明路由的匹配规则
  routes: [
    // 当用户访问 / 的时候，通过 redirect 属性跳转到 /home 对应的路由规则
    { path: '/', redirect: '/home' },
    { path: '/home', component: Home },
    { path: '/movie', component: Movie },
    { path: '/about', component: About }
  ]
})
```

- 嵌套路由
  - 通过路由实现组件的嵌套展示，叫做嵌套路由。

点击父级路由链接显示模板内容

① 模板内容中又有子级路由链接

② 点击子级路由链接显示子级模板内容

  - 声明子路由链接和子路由占位符
    - 在 About.vue 组件中，声明 tab1 和 tab2 的子路由链接以及子路由占位符。示例代码如下：

```vue
<template>
  <div class="about-container">
    <h3>About 组件</h3>
    <!-- 1. 在关于页面中，声明两个子路由链接 -->
    <router-link to="/about/tab1">tab1</router-link>
    <router-link to="/about/tab2">tab2</router-link>

    <hr />

    <!-- 2. 在关于页面中，声明子路由的占位符 -->
    <router-view></router-view>
  </div>
</template>
```

- 通过 children 属性声明子路由规则
  - 在 src/router/index.js 路由模块中，导入需要的组件，并使用 children 属性声明子路由规则：

```vue
import Tab1 from '@/components/tabs/Tab1.vue'
import Tab2 from '@/components/tabs/Tab2.vue'

const router = new VueRouter({
  routes: [
    { // about 页面的路由规则（父级路由规则）
      path: '/about',
      component: About,
      children: [ // 1. 通过 children 属性，嵌套声明子级路由规则
        { path: 'tab1', component: Tab1 }, // 2. 访问 /about/tab1 时，展示 Tab1 组件
        { path: 'tab2', component: Tab2 }  // 2. 访问 /about/tab2 时，展示 Tab2 组件
      ]
    }
  ]
})
```

- 动态路由匹配
  - 思考：有如下 3 个路由链接：

```vue
<router-link to="/movie/1">电影1</router-link>
<router-link to="/movie/2">电影2</router-link>
<router-link to="/movie/3">电影3</router-link>
```

  - 定义如下 3 个路由规则，是否可行?

```
1 { path: '/movie/1', component: Movie }
2 { path: '/movie/2', component: Movie }
3 { path: '/movie/3', component: Movie }
```

- 缺点：路由规则的复用性差。
- 动态路由的概念
  - 动态路由指的是：把 Hash 地址中可变的部分定义为参数项，从而提高路由规则的复用性。
  - 在 vue-router 中使用英文的冒号（:）来定义路由的参数项。示例代码如下：

```
1 // 路由中的动态参数以 : 进行声明，冒号后面的是动态参数的名称
2 { path: '/movie/:id', component: Movie }
3
4 // 将以下 3 个路由规则，合并成了一个，提高了路由规则的复用性
5 { path: '/movie/1', component: Movie }
6 { path: '/movie/2', component: Movie }
7 { path: '/movie/3', component: Movie }
```

- $route.params 参数对象
  - 在动态路由渲染出来的组件中，可以使用 this.$route.params 对象访问到动态匹配的参数值。

```
1 <template>
2   <div class="movie-container">
3     <!-- this.$route 是路由的“参数对象” -->
4     <h3>Movie 组件 -- {{ this.$route.params.id }}</h3>
5   </div>
6 </template>
7
8 <script>
9 export default {
10   name: 'Movie'
11 }
12 </script>
```

- 使用 props 接收路由参数
  - 为了简化路由参数的获取形式，vue-router 允许在路由规则中开启 props 传参。示例代码如下：

```
// 1、在定义路由规则时，声明 props: true 选项，
//    即可在 Movie 组件中，以 props 的形式接收到路由规则匹配到的参数项
{ path: '/movie/:id', component: Movie, props: true}

<template>
  <!-- 3、直接使用 props 中接收的路由参数 -->
  <h3>MyMovie组件 --- {{id}}</h3>
</template>

<script>
export default {
  props: ['id'] // 2、使用 props 接收路由规则中匹配到的参数项
}
</script>
```

- 声明式导航 & 编程式导航
  - 在浏览器中，点击链接实现导航的方式，叫做声明式导航。例如：
    - 普通网页中点击 <a> 链接、vue 项目中点击 <router-link> 都属于声明式导航
  - 在浏览器中，调用 API 方法实现导航的方式，叫做编程式导航。例如：
    - 普通网页中调用 location.href 跳转到新页面的方式，属于编程式导航
  - vue-router 中的编程式导航 API
    - vue-router 提供了许多编程式导航的 API，其中最常用的导航 API 分别是：
      - this.$router.push('hash 地址')
        - 跳转到指定 hash 地址，并增加一条历史记录
      - this.$router.replace('hash 地址')
        - 跳转到指定的 hash 地址，并替换掉当前的历史记录
      - this.$router.go(数值 n)
        - 实现导航历史前进、后退
  - $router.push
    - 调用 this.$router.push() 方法，可以跳转到指定的 hash 地址，从而展示对应的组件页面。示例代码如下：

```
<template>
  <div class="home-container">
    <h3>Home 组件</h3>
    <button @click="gotoMovie">跳转到 Movie 页面</button>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  methods: {
    gotoMovie() { this.$router.push('/movie/1') }
  }
}
</script>
```

- $router.replace
  - 调用 this.$router.replace() 方法，可以跳转到指定的 hash 地址，从而展示对应的组件页面。
  - push 和 replace 的区别：
    - push 会增加一条历史记录
    - replace 不会增加历史记录，而是替换掉当前的历史记录
- $router.go
  - 调用 this.$router.go() 方法，可以在浏览历史中前进和后退。示例代码如下：

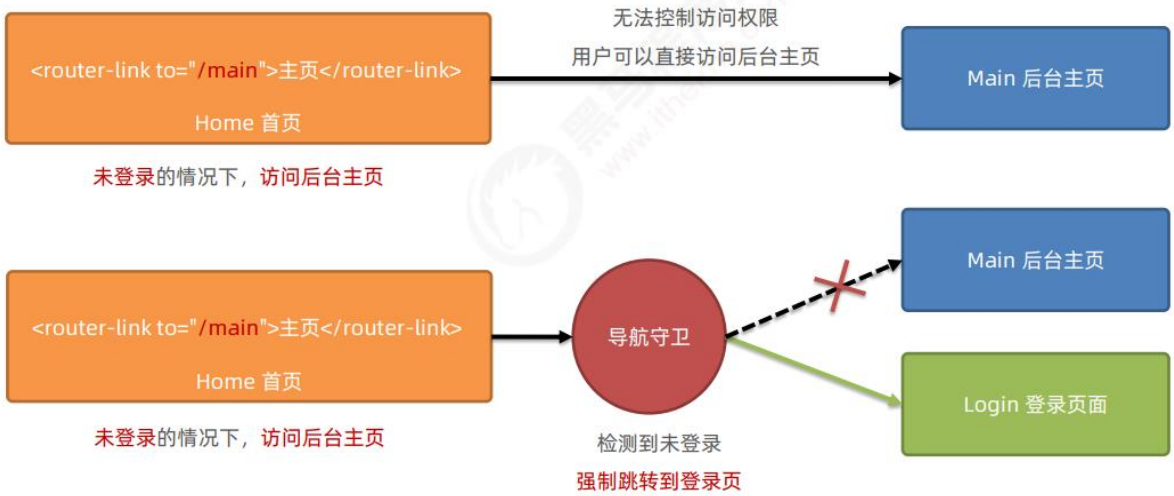
```
<template>
  <h3>MyMovie组件 --- {{id}}</h3>
  <button @click="goBack">后退</button>
</template>

<script>
export default {
  props: ['id'],
  methods: {
    goBack() { this.$router.go(-1) } // 后退到之前的组件页面
  },
}
</script>
```

- $router.go 的简化用法
  - 在实际开发中，一般只会前进和后退一层页面。因此 vue-router 提供了如下两个便捷方法：

- $router.back()
  - 在历史记录中，后退到上一个页面
- $router.forward()
  - 在历史记录中，前进到下一个页面

- 导航守卫

导航守卫可以控制路由的访问权限。示意图如下：



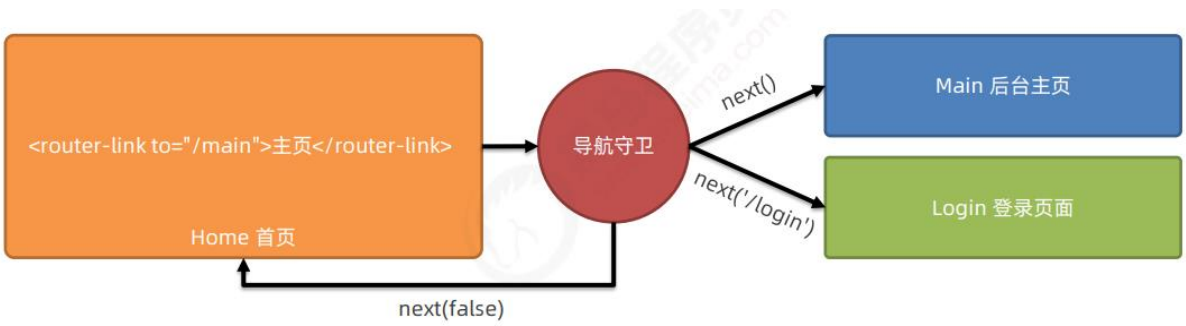
- 全局前置守卫
  - 每次发生路由的导航跳转时，都会触发全局前置守卫。因此，在全局前置守卫中，程序员可以对每个路由进行访问权限的控制：

```
// 创建路由实例对象
const router = new VueRouter({ ... })

// 调用路由实例对象的 beforeEach 方法，即可声明 “全局前置守卫”
// 每次发生路由导航跳转的时候，都会自动触发 fn 这个 “回调函数”
router.beforeEach(fn)
```

- 守卫方法的 3 个形参
  - 全局前置守卫的回调函数中接收 3 个形参，格式为：

```
// 创建路由实例对象
const router = new VueRouter({ ... })

// 全局前置守卫
router.beforeEach((to, from, next) => {
  // to 是将要访问的路由的信息对象
  // from 是将要离开的路由的信息对象
  // next 是一个函数，调用 next() 表示放行，允许这次路由导航
})
```

- next 函数的 3 种调用方式
  - 参考示意图，分析 next 函数的 3 种调用方式最终导致的结果：



  - 当前用户拥有后台主页的访问权限，直接放行：next()
  - 当前用户没有后台主页的访问权限，强制其跳转到登录页面：next('/login')
  - 当前用户没有后台主页的访问权限，不允许跳转到后台主页：next(false)
- 控制后台主页的访问权限

```
router.beforeEach((to, from, next) => {
  if (to.path === '/main') {
    const token = localStorage.getItem('token')
    if (token) {
      next() // 访问的是后台主页，且有 token 的值
    } else {
      next('/login') // 访问的是后台主页，但是没有 token 的值
    }
  } else {
    next() // 访问的不是后台主页，直接放行
  }
})
```